

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pemodelan topik pada teks terjemahan Al-Qur'an berbahasa Indonesia menggunakan metode CTM dan BERTopic, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan model diawali dengan pemilihan skema *preprocessing* terbaik, yaitu *preprocessed advanced*, yang memberikan keseimbangan optimal antara reduksi token (44,49%), reduksi kosakata (83,75%), dan preservasi makna (73,20%). Pada model CTM, optimasi jumlah topik dilakukan melalui kombinasi metrik *log-likelihood*, *topic diversity*, *topic quality*, dan *composite score*, menghasilkan nilai K optimal = 14 topik. Proses pelatihan dilakukan secara iteratif sebanyak 400 iterasi, dengan model mencapai konvergensi pada iterasi ke-100 (*log-likelihood* -6.8747). Pada model BERTopic, optimasi dilakukan terhadap parameter *min_topic_size*, dengan nilai optimal diperoleh pada 25, yang memberikan keseimbangan terbaik antara jumlah topik dan kualitas koherensi.
2. Pengukuran kualitas dan akurasi dilakukan menggunakan metrik koherensi topik pada kedua model. Model CTM menghasilkan nilai $C_v = 0,517$, $NPMI = -0,226$, $UMass = -5,0661$, $UCI = -2,1370$, dan $perplexity = 1720,28$, dengan korelasi antar topik yang relatif rendah (-0,15 hingga 0,12) menunjukkan model mampu membedakan tema secara baik meski koherensi internalnya masih pada tingkat sedang. Model BERTopic menghasilkan koherensi $C_v = 0,5735$ ($>0,5$, tergolong cukup baik), $NPMI = 0,0530$ (positif, menandakan asosiasi statistik antar kata yang bermakna), dan $UMass = -5,3257$ (nilai terbaik/paling mendekati nol dibanding konfigurasi lain), yang menunjukkan konsistensi probabilistik model terhadap distribusi dokumen.
3. Penentuan tema utama tidak hanya bersandar pada metrik statistik (*Jaccard similarity*), tetapi juga divalidasi secara kualitatif melalui Human

Interpretability Analysis, dengan Model CTM menghasilkan 14 topik yang diinterpretasikan ke dalam beberapa kelompok tema, yaitu Ketauhidan dan Keimanan/Aqidah (Topik 2, 5, 10, 12), Hari Pembalasan dan Azab/Eskatologi (Topik 7, 8, 9), Sejarah dan Umat (Topik 1, 3), Hukum dan Sosial/Muamalah (Topik 11), serta Wahyu dan Peringatan (Topik 0, 6). Model BERTopic menghasilkan 50 topik dengan kata-kata dominan yang mencerminkan tema ketuhanan, kenabian, keimanan, akhlak, eskatologi (hari kiamat, surga, neraka), ilmu pengetahuan, sosial, dan hukum — menunjukkan koherensi semantik yang jelas pada tiap topik.

4. Melalui penggabungan topik CTM dan BERTopic menggunakan pendekatan Jaccard similarity, ditemukan keterkaitan antar topik dengan tingkat kemiripan relatif rendah hingga sedang (0,08–0,25). Dari hasil ini diperoleh struktur tematik utama yang mencakup sembilan kategori besar: aqidah, akhlak, eskatologi, syariah, muamalah, fenomena alam, sejarah, ilmu pengetahuan, dan aspek psikologis. Distribusi topik menunjukkan bahwa kategori aqidah dan eskatologi menjadi tema paling dominan, didukung oleh tema-tema lain sebagai pelengkap. Analisis lanjutan juga menunjukkan bahwa panjang dan kompleksitas surat memengaruhi keragaman topik, surat pendek cenderung memiliki distribusi topik yang sederhana dan terfokus, sedangkan surat panjang memiliki distribusi topik yang lebih kompleks dan variatif.
5. Analisis distribusi topik terhadap dokumen menunjukkan bahwa panjang dan kompleksitas surat mempengaruhi keragaman topik yang dihasilkan. Surat dengan jumlah ayat yang sedikit cenderung memiliki distribusi topik yang sederhana dan terfokus, sedangkan surat yang lebih panjang memiliki distribusi topik yang lebih kompleks dan variatif. Hal ini menunjukkan bahwa model topic modeling mampu menangkap dinamika tematik berdasarkan struktur dokumen.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi preprocessing yang tepat, optimasi parameter model, serta penggunaan dua pendekatan topic modeling (CTM dan BERTopic) dapat memberikan

pemahaman yang komprehensif terhadap struktur tematik dalam teks terjemahan Al-Qur'an.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1. untuk meningkatkan kualitas hasil *topic modeling*, disarankan untuk mengkombinasikan metode lain seperti *Neural Topic Modeling* atau pendekatan berbasis transformer yang lebih sensitif terhadap konteks semantik seperti model *Contextual Topic Model*. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai coherence dan mengurangi keterbatasan pada model CTM maupun BERTopic.
2. permasalahan outlier yang cukup tinggi pada BERTopic dapat ditangani dengan eksplorasi parameter clustering yang lebih lanjut atau dengan pendekatan *hybrid clustering*. Selain itu, penggunaan dokumen dengan konteks yang lebih panjang (misalnya per ayat digabung menjadi per tema atau per surat) dapat membantu meningkatkan stabilitas *clustering*.
3. Penelitian ini masih terbatas pada teks terjemahan Al-Qur'an, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis pada teks tafsir atau hadis untuk memperoleh pemahaman tematik yang lebih dalam dan kontekstual.